

CHƯƠNG 4

ĐẠI SỐ QUAN HỆ

Nội dung chi tiết

- ❑ **Các phép toán cập nhật: thêm, sửa, xóa**
- ❑ **Các phép toán đại số trên tập hợp**
 - Phép hợp
 - Phép giao
 - Phép trừ
 - Tích đề cac
- ❑ **Các phép toán đại số trên quan hệ**
 - Phép chiếu
 - Phép chọn
 - Phép chia
 - Phép kết, phép kết tự nhiên
- ❑ **Các phép toán quan hệ bổ sung**

I. Các phép toán trong mô hình quan hệ

- ❑ Xét một số xử lý trên quan hệ NHÂN VIÊN
 - Thêm mới một nhân viên
 - Chuyển nhân viên tên Tùng sang phòng số 1
 - Cho biết Họ tên, ngày sinh của các nhân viên có lương thấp hơn 30000.

TENNV	HONV	NS	DIACHI	GT	LUONG	PHG
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

- Có 2 loại xử lý:

- Làm thay đổi cơ sở dữ liệu (cập nhật)

- Thêm, sửa, xóa

- Không làm thay đổi cơ sở dữ liệu (rút trích)

- Thực hiện các xử lý

- Đại số quan hệ: biểu diễn câu truy vấn dưới dạng biểu thức

- SQL (Structured Query Language)

I. Các phép toán cập nhật

- ❑ Thêm (Insert): cho phép thêm một bộ vào quan hệ. Phép thêm có thể vi phạm ràng buộc dữ liệu => dữ liệu sẽ không được thêm vào.
- ❑ Xóa: (Delete): cho phép xóa một hay nhiều bộ giá trị của quan hệ. Phép xóa cũng có thể vi phạm ràng buộc
- ❑ Sửa (Update): cho phép thay đổi giá trị của một hay nhiều thuộc tính trong một bộ của quan hệ
 - Sửa thuộc tính khóa chính, khóa ngoại
 - Sửa thuộc tính thông thường: kiểu dữ liệu, miền giá trị,...

II. Các phép toán đại số trên tập hợp

- Kết quả của phép toán là một quan hệ.
- Điều kiện: hai quan hệ $r(A_1, \dots, A_n)$ và $s(B_1, \dots, B_n)$ được gọi là khả hợp (tương thích) khi chúng cùng xác định trên một tập thuộc tính nào đó.
 - Cùng bậc n (có cùng số cột)
 - Miền giá trị dom $(A_i) = \text{dom } (B_i)$

a. Phép hợp – Union

- Cho hai lược đồ quan hệ Q_1 và Q_2 có cùng tập thuộc tính $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. r_1 và r_2 lần lượt là hai quan hệ trên Q_1 và Q_2 .
- Phép hợp** của hai lược đồ quan hệ Q_1 và Q_2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q_3 . Với Q_3 được xác định như sau:

$$Q_3^+ = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

$$r_3 = r_1 \cup r_2 = \{t \mid t \in r_1 \text{ hoặc } t \in r_2\}$$

$\Leftrightarrow$ là tập hợp các bộ thuộc r_1 hoặc r_2 hoặc thuộc cả hai

□ Ví dụ:

r	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₁	c ₃

s	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

r $\cup$ s	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₁	c ₃
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

r_1		
MASV	MAMH	DIEM
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

r_2		
MASV	MAMH	DIEM
<i>99002</i>	<i>CTDL</i>	<i>2.0</i>
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0

$r_3 = r_1 \cup r_2$		
MASV	MAMH	DIEM
<i>99001</i>	<i>CSDL</i>	<i>5.0</i>
<i>99002</i>	<i>CTDL</i>	<i>2.0</i>
<i>99003</i>	<i>MANG</i>	<i>8.0</i>
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0

□ **VD2:** Cho danh sách Học viên được khen thưởng ít nhất 1 lần

DOT1	
Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

DOT2	
Mahv	Hoten
K1101	Le Kieu My
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

Mahv	Hoten
K1101	Le Kieu My
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

DOT1 ∪ DOT2

b. Phép giao - Intersection

- Cho hai lược đồ quan hệ Q_1 và Q_2 có cùng tập thuộc tính $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. r_1 và r_2 lần lượt là hai quan hệ trên Q_1 và Q_2 .
- Phép giao của hai lược đồ quan hệ Q_1 và Q_2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q_3 . Với Q_3 được xác định như sau:

$$Q_3^+ = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

$$r_3 = r_1 \cap r_2 = \{t \mid t \in r_1 \text{ và } t \in r_2\}$$

$\Leftrightarrow$ là tập hợp các bộ thuộc cả trên hai quan hệ r_1 và r_2

□VD3:

r	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

s	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₁	c ₃

$r \cap s$	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁

* Ví dụ:

r_1		
MASV	MAMH	DIEM
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

r_2		
MASV	MAMH	DIEM
99002	CTDL	2.0
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0

$r_3 = r_1 \cap r_2$		
MASV	MAMH	DIEM
99002	CTDL	2.0

c. Phép trừ - Minus, difference

- Cho hai lược đồ quan hệ Q_1 và Q_2 có cùng tập thuộc tính $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. r_1 và r_2 lần lượt là hai quan hệ trên Q_1 và Q_2 .
- Phép trừ của hai lược đồ quan hệ Q_1 và Q_2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q_3 . Với Q_3 được xác định như sau:

$$Q_3^+ = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

$$r_3 = r_1 - r_2 = \{t \mid t \in r_1 \text{ và } t \notin r_2\}$$

$\Leftrightarrow$ là tập hợp các bộ thuộc r_1 nhưng không thuộc r_2

□VD4:

r	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

s	A	B	C
	a ₁	b ₁	c ₁
	a ₂	b ₁	c ₃

r - s	A	B	C
	a ₂	b ₂	c ₂
	a ₃	b ₃	c ₃

* VD5:

r_1		
MASV	MAMH	DIEM
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

r_2		
MASV	MAMH	DIEM
99002	CTDL	2.0
99001	TTNT	5.0
99003	CSDL	6.0

$r_3 = r_1 - r_2$		
MASV	MAMH	DIEM
99001	CSDL	5.0
99003	MANG	8.0

- ❑ **VD6:** Học viên được khen thưởng đợt 1 nhưng không được khen thưởng đợt 2

DOT1	
Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

DOT2	
Mahv	Hoten
K1101	Le Kieu My
K1114	Tran Ngoc Han

Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1203	Le Thanh Hau
K1308	Nguyen Gia

DOT1- DOT2

Các tính chất

□ Giao hoán

$$r \cup s = s \cup r$$

$$r \cap s = s \cap r$$

□ Kết hợp

$$r \cup (s \cup p) = (r \cup s) \cup p$$

$$r \cap (s \cap p) = (r \cap s) \cap p$$

d. Tích decac – Cartesian Product

- Cho hai lược đồ quan hệ $Q_1(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $Q_2(B_1, B_2, \dots, B_m)$. r_1 và r_2 lần lượt là hai quan hệ trên Q_1 và Q_2 .
- Tích decac của hai lược đồ quan hệ Q_1 và Q_2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q_3 . Với Q_3 được xác định như sau:

$$Q_3^+ = Q_1^+ \cup Q_2^+ = \{A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m\}$$

$$r_3 = r_1 \times r_2 = \{ (t_1, t_2) \mid t_1 \in r_1 \text{ và } t_2 \in r_2 \}$$

$\Leftrightarrow$ Là tập các bộ được ghép lần lượt từ hai lược đồ Q_1 và Q_2 . Các thành phần của Q_1 trước rồi đến Q_2 .

□VD7:

r	A	B
	a ₁	1
	a ₂	2



s	C	D
	1	d ₁
	3	d ₂

r × s	A	B	C	D
	a ₁	1	1	d ₁
	a ₁	1	3	d ₂
	a ₂	2	1	d ₁
	a ₂	2	3	d ₂

* VD8:

r_1		
MASV	MAMH	DIEM
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0

r_2	
MAMH	TENMH
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CTDL	Cấu trúc dữ liệu

$r_3 = r_1 \times r_2$				
MASV	MAMH	DIEM	MAMH	TENMH
99001	CSDL	5.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu
99001	CSDL	5.0	CTDL	Cấu trúc dữ liệu
99001	CTDL	2.0	CSDL	Cơ sở dữ liệu
99002	CTDL	2.0	CTDL	Cấu trúc dữ liệu

VD9:

HOCVIEN	
Mahv	Hoten
K1103	Le Van Tam
K1114	Tran Ngoc Han
K1203	Le Thanh Hau

MONHOC
Mamh
CTRR
THDC
CTDL

Mahv	Hoten	Mamh
K1103	Le Van Tam	CTRR
K1114	Tran Ngoc Han	CTRR
K1203	Le Thanh Hau	CTRR
K1103	Le Van Tam	THDC
K1114	Tran Ngoc Han	THDC
K1203	Le Thanh Hau	THDC
K1103	Le Van Tam	CTDL
K1114	Tran Ngoc Han	CTDL
K1203	Le Thanh Hau	CTDL

HOCVIEN×MONHOC

III. Các phép toán đại số quan hệ

a. Phép chiếu - Projection

- Cho một lược đồ quan hệ $Q(A_1, A_2, \dots, A_n)$. r là quan hệ trên Q , X là tập thuộc tính với $X \subseteq Q^+$.
- Phép chiếu của quan hệ Q lên tập thuộc tính X là *lấy ra những thuộc tính được liệt kê trong danh sách thuộc tính X của quan hệ đó*.
- Ký hiệu

$$\pi_x(R) \quad \text{Hoặc} \quad R.\{x\}$$

- Trong đó:
 - X : danh sách con các thuộc tính của quan hệ được chọn ra
 - R : tên quan hệ cần chiếu ra kết quả
- Kết quả là một quan hệ chỉ chứa các thuộc tính xác định trong $X \Leftrightarrow$ **Phép chiếu chính là phép rút trích dữ liệu theo cột (chiều dọc)**

□VD10:

r	A	B	C
a ₁		1	c ₁
a ₂		1	c ₁
a ₃		2	c ₂

$\pi_{\{B,C\}}(r)$

r'	B	C
1	1	c ₁
2	2	c ₂

▣ **VD11:** Cho quan hệ

SV (Mã SV, Họ tên, Ngày sinh, điểm) như sau:

Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Điểm
001	Trần Anh	23/4/86	8
002	Ngọc Bích	13/4/85	9
003	Xuân Mai	25/3/87	7
004	Hồng Vân	21/6/85	10

$\pi_{\text{Mã SV, Điểm}}(\mathbf{SV})$

Mã SV	Điểm
001	8
002	9
003	7
004	10

- VD12: Cho lược đồ quan hệ:
NHANVIEN(MNV, HoNV, TenNV, NS, GT, LUONG, DC, MĐV)
- Cho biết họ tên và lương của các nhân viên
 - Quan hệ: NHANVIEN
 - Thuộc tính: HONV, TENNV, LUONG

$\pi_{\text{HONV, TENNV, LUONG}}(\text{NHANVIEN})$

- VD13: Cho lược đồ quan hệ:
 - DEAN(MDA, Ten, DiaDiem, MNV)
 - THANNHAN(Ten, NS, GT, MNV)
- Cho biết mã nhân viên có tham gia đề án hoặc có thân nhân

$$\pi_{\text{MANV}}(\text{DEAN})$$

$$\pi_{\text{MANV}}(\text{THANNHAN})$$

$$\pi_{\text{MANV}}(\text{DEAN}) \cup \pi_{\text{MANV}}(\text{THANNHAN})$$

b. Phép chọn – Selection:

- Dùng để lấy ra các bộ của quan hệ thoả mãn điều kiện chọn nào đó. **(Phép chọn trích ra các hàng trong quan hệ thoả mãn điều kiện)**
- Dạng tổng quát: $\sigma_{<F>} (R)$
 - F: là biểu thức điều kiện để chọn các bộ.
 - Phép so sánh: $>$, $<$, $=$, $>=$, ..
 - Phép logic: $\neg$ (phủ định), $\wedge$ (giao), $\vee$ (hợp)
 - R: là quan hệ thực hiện chọn
- Kết quả: một quan hệ chứa các bộ (dòng) thoả mãn **điều kiện chọn**.
- Phép chọn có tính giao hoán

□VD14:

r	A	B	C	D
	a ₁	1	2	d ₁
	a ₁	1	2	d ₂
	a ₂	1	1	d ₃

$$\sigma_{(C=1)}(r)$$

r	A	B	C	D
	a ₂	1	1	d ₃

$$\sigma_{(C=1) \wedge (A = a_1)}(r) = \emptyset$$

VD15: Hãy tìm các sinh viên có điểm >8.

Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Điểm
001	Trần Anh	23/4/86	8
002	Ngọc Bích	13/4/85	9
003	Xuân Mai	25/3/87	7
004	Hồng Vân	21/6/85	10

Biểu thức: $\sigma_{\text{Điểm} > 8}(\text{SV})$

Mã SV	Họ tên	Ngày sinh	Điểm
002	Ngọc Bích	13/4/85	9
004	Hồng Vân	21/6/85	10

- VD16: Tìm những học viên “Nam” có nơi sinh ở ‘TpHCM’

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1103	Ha Duy Lap	Nam	Nghe An	K11
K1102	Tran Ngoc Han	Nu	Kien Giang	K11
K1104	Tran Ngoc Linh	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat Minh	Nam	TpHCM	K11

$\sigma_{(Gioitinh='Nam') \wedge (Noisinh='TpHCM')}(HOCVIEN)$

HOCVIEN				
Mahv	HoTen	Gioitinh	Noisinh	Malop
K1105	Tran Minh Long	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat Minh	Nam	TpHCM	K11

- VD17: Cho lược đồ quan hệ:
NHANVIEN(MNV, HoNV, TenNV, NS, GT, HSL, DC, MĐV)
- Cho biết họ và tên nhân viên làm việc ở phòng số 4
 - Quan hệ: NHANVIEN
 - Thuộc tính: HONV, TENNV
 - Điều kiện: MĐV=4

$$\pi_{\text{HONV, TENNV}} (\sigma_{\text{MĐV}=4} (\text{NHANVIEN}))$$

c. Phép chia - Division

- Cho hai lược đồ quan hệ $Q_1(A_1, A_2, \dots, A_n)$ và $Q_2(B_1, B_2, \dots, B_m)$. r và s lần lượt là hai quan hệ trên Q_1 và Q_2 , A_i và B_j lần lượt là các thuộc tính của Q_1 và Q_2 sao cho $n > m$
- Phép chia Q_1 và Q_2 sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q_3 như sau:

$$Q_3^+ = \{A_1, \dots, A_{n-m}\}$$

$$r_3 = r \div s = \{ t \mid \forall u \in s : (t, u) \in r \}$$

- Để tìm quan hệ thương của $r \div s$, ta lần lượt thực hiện theo các bước sau:

$$Q_1 = \pi_y(r); \quad Q_2 = \pi_y((s \times Q_1) - R); \quad Q = Q_1 - Q_2$$

* VD18:

r ₁				
A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅
a	b	d	c	g
a	b	d	e	f
b	c	e	e	f
e	g	c	c	g
e	g	c	e	f
a	b	e	g	e

r ₂	
B ₁	B ₂
c	g
e	f

r ₃ = r ₁ ÷ r ₂		
A ₁	A ₂	A ₃
a	b	d
e	g	c

VD19:

KETQUATHI		
Mahv	Mamh	Diem
HV01	CSDL	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV01	CTRR	8.5
HV03	CTRR	9.0
HV01	THDC	7.0
HV02	THDC	5.0
HV03	THDC	7.5
HV03	CSDL	6.0

KETQUA

MONHOC	
Mamh	Tenmh
CSDL	Co so du lieu
CTRR	Cau truc roi rac
THDC	Tin hoc dai cuong

MONHOC



Mahv
HV01
HV03

KETQUATHI÷MONHOC

$KETQUA \leftarrow KETQUATHI [Mahv, Mamh]$

$MONHOC \leftarrow MONHOC[Mamh]$

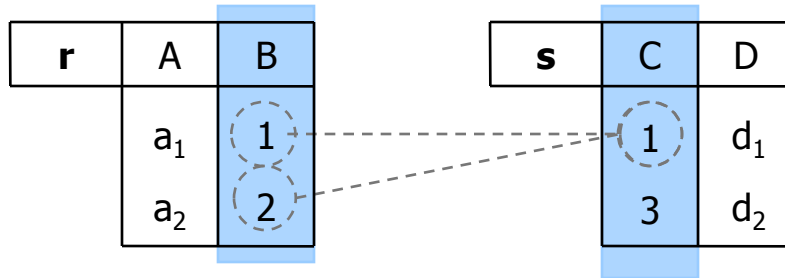
c. Phép kết nối - Join

- Dùng để kết hợp hai bộ có liên quan từ hai quan hệ thành một bộ.
- Phép kết nối của quan hệ r đối với thuộc tính A với quan hệ s đối với thuộc tính B được định nghĩa:

$$r \bowtie_{A \theta B} s = \{(t \cup u) \mid t \in r \text{ và } u \in s \text{ và } t[A] \theta u[B]\}$$

- Kết quả của phép kết nối là một quan hệ Q
 - Có $n + m$ thuộc tính $Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$
 - Mỗi bộ của Q là tổ hợp của 2 bộ trong r và s , thỏa mãn một số điều kiện nối nào đó, có dạng $A_i \theta B_j$
 - A_i là thuộc tính của r , B_j là thuộc tính của s
 - A_i và B_j có cùng miền giá trị
 - $\theta \in \{ \neq, =, <, >, \leq, \geq \}$

□ VD20:



$$r \bowtie_{B \geq C} s$$

$r \bowtie_{B \geq C} s$	A	B	C	D
a ₁	1	1	d ₁	
a ₂	2	1	d ₁	

□ VD21:

r	A	B
	a ₁	1
	a ₂	1
	a ₃	2

s	C	D
	1	d ₁
	2	d ₂

$$r \bowtie_{C=B} s (A B D) \Leftrightarrow r * s (A B D)$$

r * s	A	B	D
	a ₁	1	d ₁
	a ₂	1	d ₁
	a ₃	2	d ₂

VD22:

$r(A \ B \ C)$

a1 1 1

a2 2 1

a1 2 2

$s(C \ D \ E)$

1 d1 e1

2 d2 e2

3 d3 e3

$r \bowtie_{B \geq C} s = (A \ B \ C \ C \ D \ E)$

a1 1 1 1 d1 e1

a2 2 1 1 d1 e1

a2 2 1 2 d2 e2

a1 2 2 1 d1 e1

a1 2 2 2 d2 e2

R	
A_1	A_2
1	2
1	8
0	0
8	4
0	3

S		
B_1	B_2	B_3
0	2	8
7	8	7
8	0	4
1	0	7
2	1	5

$$A_1 > B_2$$

$$R \triangleright \triangleleft S$$

A_1	A_2	B_1	B_2	B_3
1	2	8	0	4
1	2	1	0	7
1	8	8	0	4
1	8	1	0	7
8	4	0	2	8
8	4	8	0	4
8	4	1	0	7
8	4	2	1	5

□ Nếu điều kiện kết nối chứa phép **so sánh (=)** bằng thì phép kết nối được gọi là phép **kết nối bằng**.

□ Kết nối bằng tại thuộc tính cùng tên của hai quan hệ và một trong hai thuộc tính đó bị loại bỏ qua phép chiếu, thì phép kết nối được gọi là **kết nối tự nhiên**. Kí hiệu là **"*"**.

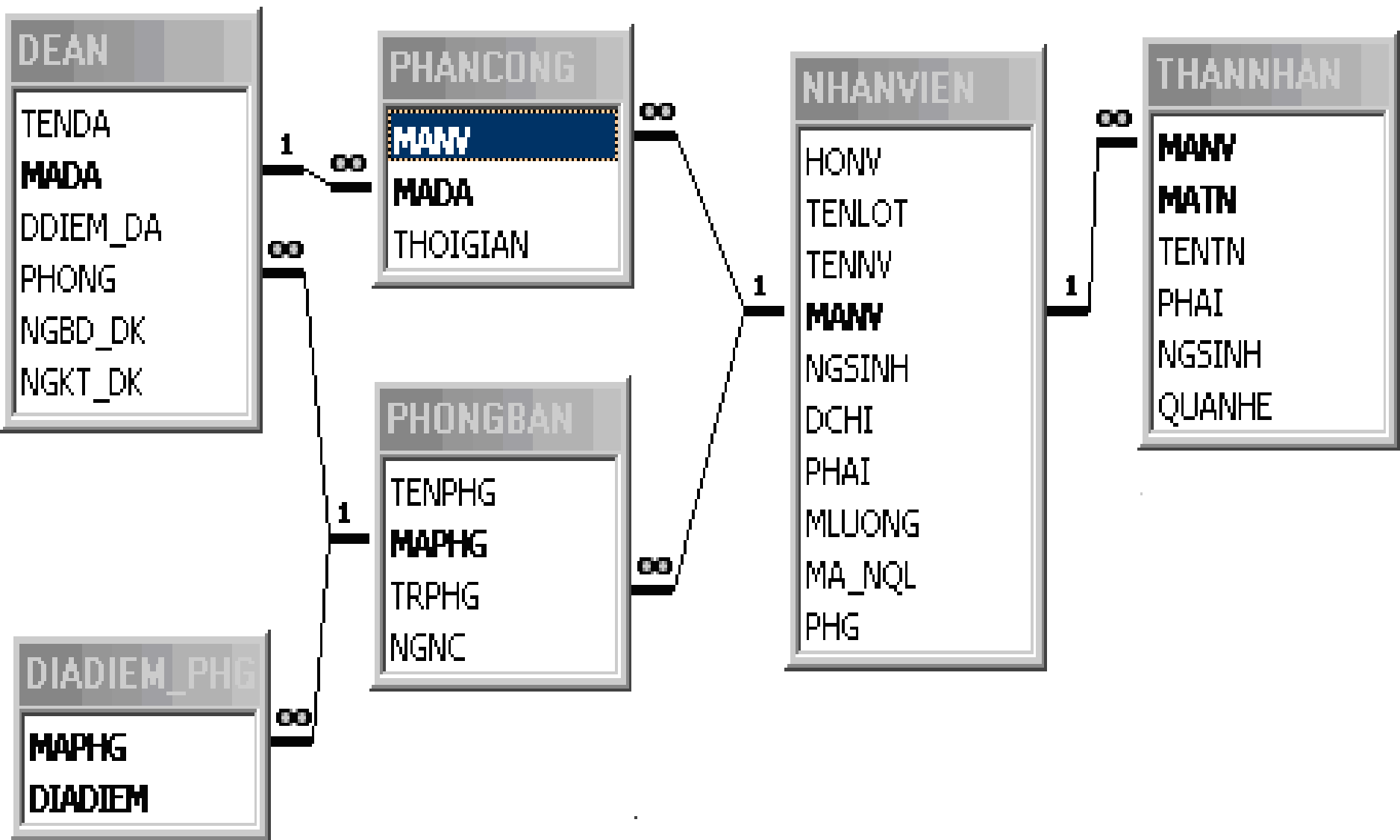
* VD23:

r_1		
MASV	MAMH	DIEM
99001	CSDL	5.0
99002	CTDL	2.0
99003	MANG	8.0

r_2	
MAMH	TENMH
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CTDL	Cấu trúc dữ liệu

$r_3 = r_1 \mid >< \mid r_2 = r_1 * r_2$ MMH MMH			
MASV	MAMH	DIEM	TENMH
99001	CSDL	5.0	Cơ sở dữ liệu
99002	CTDL	2.0	Cấu trúc dữ liệu

*BÀI TẬP 1: CHO Cơ sở dữ liệu sau



Yêu cầu:

Sử dụng đại số quan hệ thực hiện các yêu cầu sau:

- 1.Cho biết thông tin cá nhân các NHANVIEN nữ của cơ quan
- 2.Cho biết danh sách các đề án mà phòng “Hanh chinh” thực hiện
- 3.Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng
- 4.Tìm tên những người trưởng phòng của từng phòng ban
- 5.Tìm TENDA, MADA, DDIEM_DA, PHONG, TENPHG, MAPHG, TRPHG, NG_NHANCHUC
- 6.Tìm tên những nữ nhân viên và thân nhân của họ
- 7.Với mỗi đề án ở Ha Noi, liệt kê các mã số đề án (MADA), mã số phòng ban chủ trì đề án (PHONG), họ tên trưởng phòng (TENNV, HONV), cũng như địa chỉ và ngày sinh của người ấy.
- 8.Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó

IV. Các phép toán quan hệ nhóm

□ Vấn đề cần giải quyết:

- Tính tổng, đếm
- tìm người có lương lớn nhất ,v.v..

▪ **Giải quyết:** Nhóm các bộ trong một quan hệ theo một giá trị của một số các thuộc tính của chúng và sau đó áp dụng các hàm trên từng nhóm một cách độc lập

□ Định nghĩa phép gộp nhóm

<TT gộp nhóm> $\mathfrak{F}$ **<hàm> (thuộc tính) (R)**

□ Trong đó:

- TT gộp nhóm: là tên thuộc tính tiến hành gộp nhóm lại
- Hàm: tên hàm sử dụng để tính toán sau khi gộp nhóm
- Thuộc tính: tên thuộc tính thực hiện tính toán trên đó
- R: là tên quan hệ thực hiện

■ Các hàm nhóm

- Tính tổng **SUM()**
- Tính trung bình cộng **AVERAGE()**
- Đếm số bộ thỏa mãn **COUNT()**, **COUNTA()**, **COUNT(*)**
- Tìm giá trị lớn nhất **MAX()**, nhỏ nhất **MIN()**

- **Kết quả của phép gộp nhóm** là một quan hệ. Ngoài các thuộc tính cơ sở để gộp nhóm, quan hệ kết quả còn có các thuộc tính tương ứng với các phần tử trong danh sách hàm kết tập
- **Nếu ds các thuộc tính cơ sở để gộp nhóm là rỗng** thì các hàm kết tập được áp dụng cho các giá trị thuộc tất cả các bộ trong quan hệ. Khi đó quan hệ kết quả chỉ có một bộ

VD 24:

a) $\text{MA_P} \bowtie \text{COUNT (MA_NV), AVERAGE (LUONG) (NHAN_VIEN)}$

Thực hiện: Đếm số nhân viên và tính lương trung bình theo từng phòng

Quan hệ kết quả là:

MA_P	COUNT MA_NV	AVERAGE LUONG
P1	4	1500000
P2	2	2000000
P3	2	1500000

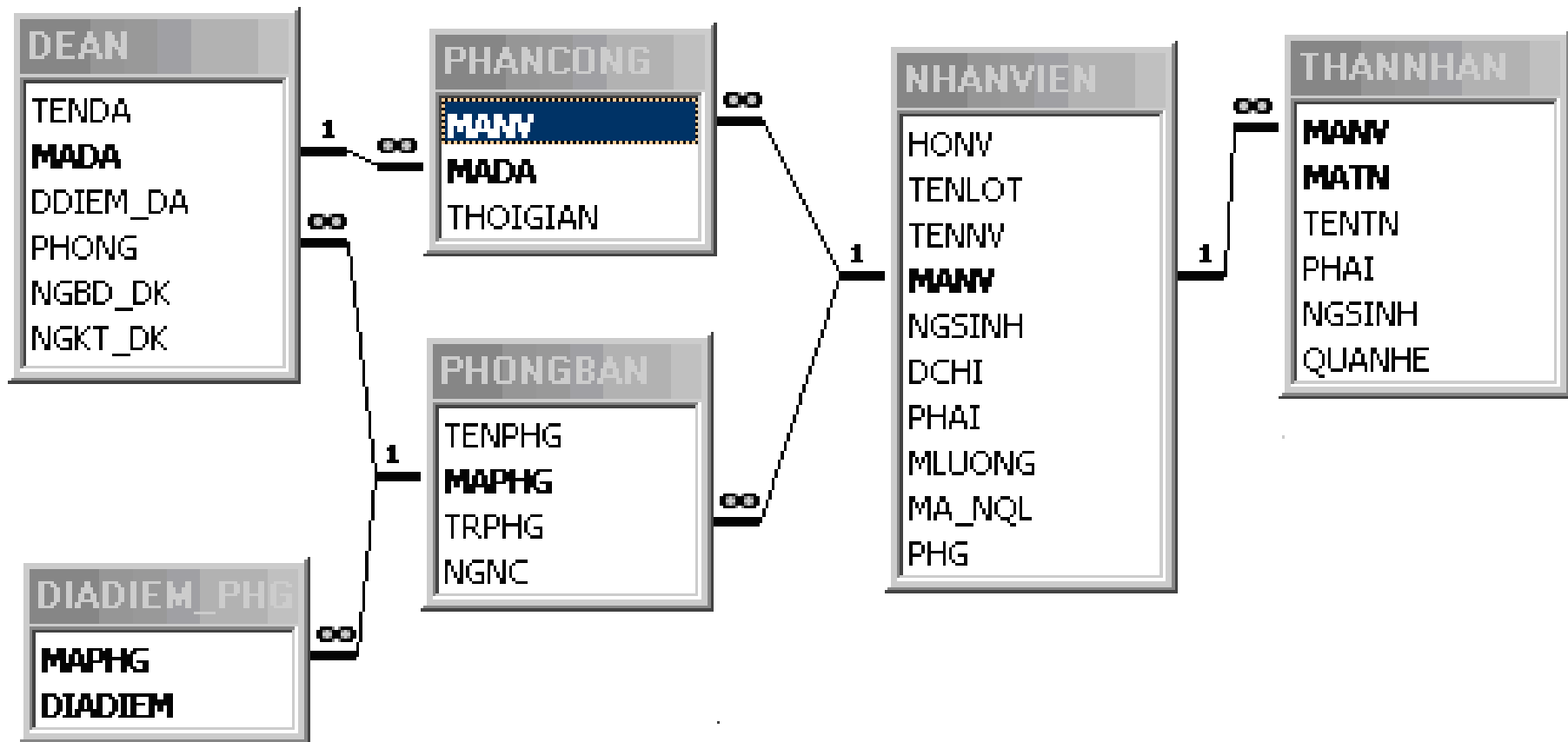
b) $\bowtie \text{COUNT(MA_NV), AVERAGE (LUONG) (NHAN_VIEN)}$

Thực hiện: Đếm số nhân viên và tính lương trung bình của tất cả NV

Quan hệ kết quả là :

COUNT MA_NV	AVERAGE LUONG
8	1666666.7

*. Bài tập 2:



Yêu cầu:

❑ Xây dựng biểu thức đại số quan hệ mô tả

1. Với những phòng ban có lương trung bình của các nhân viên thuộc phòng ban đó là >300.000 , cho biết tên phòng ban và số nhân viên thuộc phòng ban đó
2. Với những phòng ban có lương trung bình của các nhân viên thuộc phòng ban đó là >300.000 , cho biết tên phòng ban và số nhân viên nam của phòng ban đó.
3. Với mỗi đề án, liệt kê tên đề án (TENDA) và tổng số giờ làm việc của tất cả các nhân viên tham gia dự án đó.
4. Với mỗi phòng ban, liệt kê tên phòng ban (TENPHG) và lương trung bình của nhân viên trong phòng
5. Lương trung bình của tất cả nữ nhân viên
6. Với những phòng ban có mức lương trung bình trên 30000. Liệt kê tên phòng ban và số lượng nhân viên của phòng đó.

1. Với những phòng ban có lương trung bình của các nhân viên thuộc phòng ban đó là >300.000 , cho biết tên phòng ban và số nhân viên thuộc phòng ban đó

□ *Thực hiện*

■ *Thực hiện tính toán phân nhóm theo từng phòng, trên mỗi phòng tính lương trung bình và đếm số nhân viên của từng phòng*

■ *sau đó lọc ra các phòng có lương trung bình > 300000*

R1 $\leftarrow$ $\text{TENPHG} \bowtie_{\text{MAPHG, PHG}} \text{AVERAGE(MLUONG), COUNT(*)}$
(PHONGBAN $\bowtie$ NHANVIEN)

R(TENPHG, SONV) $\leftarrow \sigma_{\text{AVERAGE(MLUONG)} > 300000} (R1)$

2. Với những phòng ban có lương trung bình của các nhân viên thuộc phòng ban đó là >300.000 , cho biết tên phòng ban và số nhân viên nam của phòng ban đó.

□Thực hiện:

- với mỗi phòng thực hiện đếm số nhân viên nam có trong phòng
- với mỗi phòng tính mức lương trung bình của từng phòng và chọn ra các phòng có lương > 300000
- Liệt kê mã phòng và tên phòng

$R1(\text{PHONG}, \text{SONV_NAM}) \leftarrow \text{PHONG} \bowtie_{\text{COUNT}(*)} (\sigma_{\text{PHAI}='Nam'} (\text{NHANVIEN}))$

$R2 \leftarrow \text{MAPHG}, \text{TENPHG} \bowtie_{\text{AVERAGE(MLUONG)}} (\text{PHONGBAN} \bowtie_{\text{MAPHG}, \text{PHG}} \text{NHANVIEN})$

$R3(\text{MAPHG}, \text{TENPHG}) \leftarrow \sigma_{\text{AVERAGE(MLUONG)}>300000} (R2)$

$R(\text{TENPHG}, \text{SONV_NAM}) \leftarrow R1 \bowtie_{\text{PHONG}, \text{MAPHG}} R3$

3. Với mỗi đề án, liệt kê tên đề án (TENDA) và tổng số giờ làm việc của tất cả các nhân viên tham gia dự án đó.

□ Thực hiện:

■ *Với mỗi dự án tính tổng thời gian $\Leftrightarrow$ tính toán phân nhóm trên mã dự án*

4. Với mỗi phòng ban, liệt kê tên phòng ban (TENPHG) và lương trung bình của nhân viên trong phòng

□ Thực hiện:

- *tạo danh sách nhân viên kèm phòng ban*
- *thực hiện tính trung bình lương dựa vào từng phòng*

5. Lương trung bình của tất cả nữ nhân viên

$\mathcal{F}_{\text{AVERAGE(MLUONG)}}(\sigma_{\text{PHAI=Nu}}(\text{NHANVIEN}))$

6. Với những phòng ban có mức lương trung bình trên 30000. Liệt kê tên phòng ban và số lượng nhân viên của phòng đó.

□ Thực hiện:

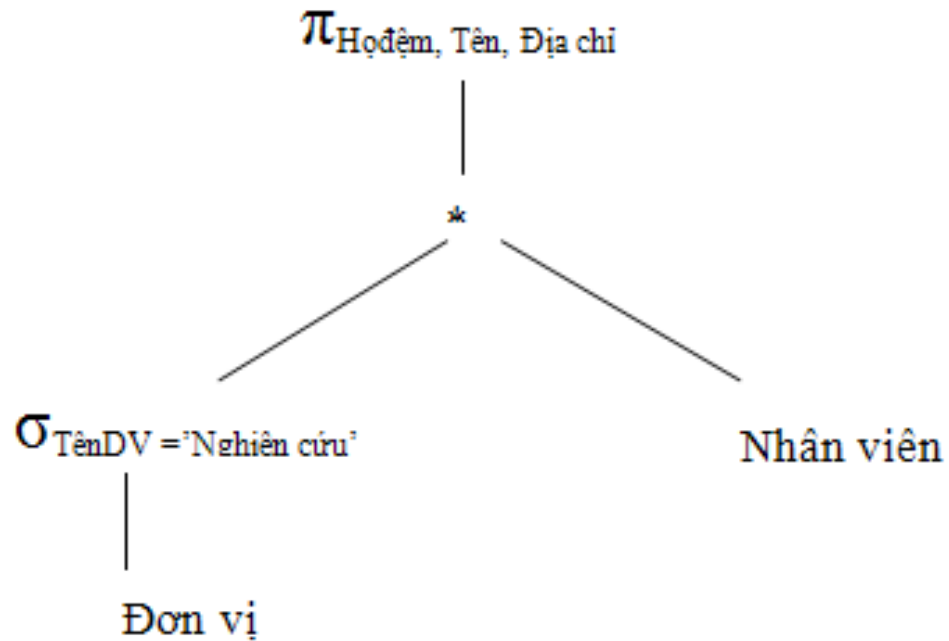
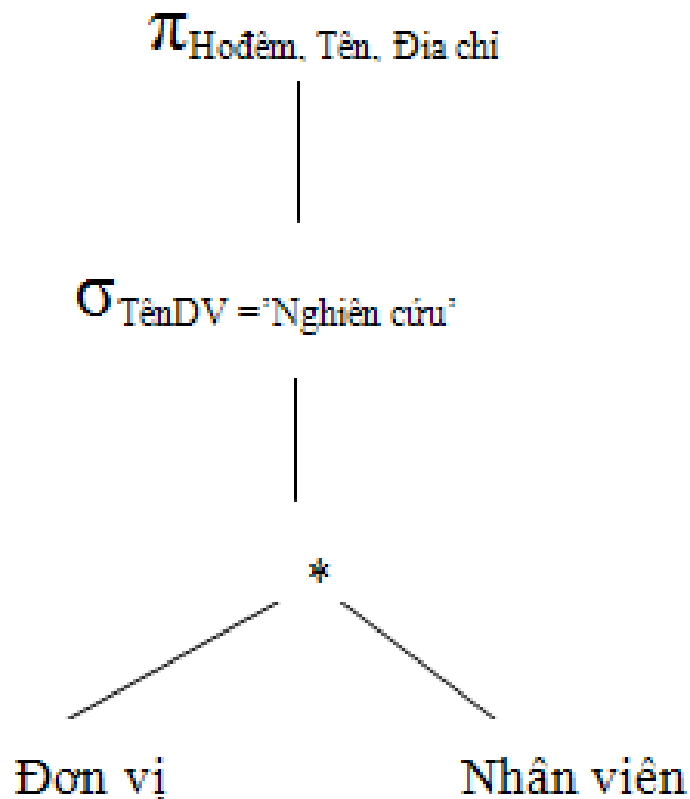
■ *Tạo danh sách nhân viên kèm phòng ban => tính lương trung bình và số lượng nhân viên*

V. Tối ưu hóa câu hỏi

- ❑ Tối ưu hóa câu hỏi là việc lựa chọn phương pháp xử lý sao cho khi thực hiện câu truy vấn sẽ đạt hiệu quả cao nhất => thay một biểu thức bởi một biểu thức khác đơn giản hơn, thực hiện nhanh hơn
- ❑ Hiệu quả cao đối với các bài toán có lượng dữ liệu lớn.
- ❑ Nguyên tắc:
 - Thực hiện các phép toán làm quan hệ nhỏ đi càng sớm càng tốt
 - Thực hiện các phép toán làm quan hệ lớn hơn càng về sau càng tốt

Ví dụ

□ $\pi_{\text{Họđệm, Tên, Địa chỉ}} (\sigma_{\text{TênDV} = \text{'Nghiên cứu'}}(\text{Đơn vị} * \text{Nhân viên}))$



Bài tập về nhà

- ❑ Cho lược đồ CSDL gồm các quan hệ:
- ❑ NHANVIEN(MaNV, Ten, Gt, NS, Đ/c, Luong, MaP)
- ❑ PHONG(MaP, TenP, MaNVTP, Ngaynhanchuc)
- ❑ DUAN(MaDA, TenDA, Diadiem, MaP)
- ❑ NPT(MaNV, Ten, Gt, Quanhe)
- ❑ NV-DA(MaNV, MADA, Sogio)
- ❑ PHONG_DD(MaP, Diadiem)

Yêu cầu

- Sử dụng các phép toán đại số quan hệ thực hiện các yêu cầu:
 - 1.Đưa ra danh sách các nhân viên của công ty
 - 2.Danh sách nhân viên nữ có địa chỉ Hà nội.
 - 3.Danh sách nhân viên thuộc diện nghỉ hưu (nam tuổi >60 ; nữ >55)
 - 4.Danh sách các nhân viên có lương trong khoảng 200 đến 2000.
 - 5.Đưa ra thông tin về trưởng phòng của phòng tổ chức cán bộ.
 - 6.Tính tổng số giờ mà từng nhân viên tham gia vào mỗi dự án
 - 7.Cho biết thông tin phòng làm nhiều dự án nhất